东南大学毕业设计（论文）中期检查表

（学生用表）

学号	09019106	姓名	牟倪
学院	计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院	专业	计算机科学与技术
课题名称	基于高效率强化学习方法的数据中心冷却控制		
毕业设计（论文）进展	☐提前　　√正常　　☐滞后		

1、 现阶段已完成的工作

第一，对一体化数据中心进行节能分析。获取一体化数据中心的基本规格参数和使用情况，节能的重点在于其空调系统的运行节能；研究一体化数据中心柜的机架式内置空调系统的组成和运行原理，给出空调系统运行原理和功耗情况的数学描述；最后对空调系统节能进行了分析，明确该空调系统节能问题的优化目标、约束条件与决策变量。 第二，基于强化学习方法实现一体化数据中心柜高能效运行。为防止实际服务器在强化学习训练阶段因过激的决策而过温受到损害，一般需要先在仿真的环境下训练出最优的控制策略，然后再将策略实际落地。因此首先基于 6SigmaRack 仿真软件（CFD 商业软件）建立了一体化数据中心柜仿真模型；然后将一体化数据中心机柜空调系统运行过程抽象为马尔可夫决策过程，搭建强化学习算法环境，确立服务器 IT 设备进风口温度、服务器 IT 设备出风口温度等为系统状态，空调送风温度设定点为决策量，同时考虑到空调能耗和服务器过温过冷设计了强化学习的奖励函数；在仿真环境下用强化学习算法训练出控制策略，并与基线控制策略进行对比，计算其节省的能耗。目前，我们已使用 PPO 实现了高能效运行策略的数据驱动训练。第三，研究基于神经网络与灰箱模型的 6SigmaRack 仿真软件等效加速。由于流体动力学、传热学机理比较复杂，6SigmaRack 仿真软件花费了大量时间在偏微分方程的迭代计算上，导致在仿真环境中强化学习算法的训练时间过长。因此计划结合仿真软件求解原理的先验知识，利用“机理+数据驱动”的方法，用神经网络与灰箱模型对仿真软件进行等效替代；由于神经网络或灰箱模型的求解速度远远快于软件迭代计算速度，因此替代后强化学习算法训练的时间成本将会大幅降低。目前，我们已搭建神经网络等效加速模型，其在测试中取得了足够好的性能；灰箱模型没有取得优于神经网络的性能。

2、 下一步工作计划

第一，使用基础强化学习算法，训练多个数据中心冷却控制的基线策略，以备后期工作使用。将一体化数据中心机柜空调系统运行过程抽象为马尔可夫决策过程， 搭建强化学习算法环境，确立系统状态和系统控制变量；同时，考虑空调能耗和服务器过温等情况，设计合理的强化学习奖励函数；最后，实施训练与评测过程，进行超参数调整等工作。 第二，将 6SigmaRack 仿真软件与神经网络等效加速模型结合起来，进一步缩短强化学习算法的训练时间。考虑从数据测进行结合，替代部分原本在 6SigmaRack 仿真软件中的迭代过程。如何实现 6SigmaRack 仿真软件与神经网络等效加速模型的合理结合，在不损害强化学习策略性能的情况下，缩短使用 6SigmaRack 仿真软件的次数与时长，是本部分需要解决的关键问题。第三，搭建基于 6SigmaRack 仿真软件、Matlab 和 Python（OpenAI gym 库）的强化学习环境，并将其开源。括 6SigmaRack 仿真环境侧和 Python 脚本侧。本工作将为数据中心冷却控制领域提供一个小型基准测试平台，推动领域发展。该环境包

3、 存在的问题及解决方法

6SigmaRack 仿真软件与神经网络等效加速模型的结合问题。该部分所要解决的关键问题是，如何实现 6SigmaRack 仿真软件和神经网络等效加速模型的有机结合，并在不影响强化学习算法性能的前提下，减少 6SigmaRack 仿真软件的使用轮次和迭代时长。在此工作的基础上，可以有效地减少增强学习算法的训练周期，从而实现数据中心一体化环境下的高效率强化学习。目前考虑从强化学习算法的训练数据出发，替换原来 6SigmaRackf 软件仿真的一部分迭代流程。考虑根据强化学习算法对当前迭代状态的重要性判断，决定该轮迭代流程在 6SigmaRack 仿真软件或神经网络等效加速模型中进行。

4、 平均每周与指导教师沟通或见面次数（或时长）

五小时。

5、 在毕业设计开展的过程中，你是否得到了指导教师的有力指导？

√得到有力的指导

□得到一般性的指导

□得到少许指导

□没有得到指导

6、 指导老师审核意见

论文进展顺利，方法设计合理，具有一定创新性，通过设计实验已初步验证方法的有效性，后续工作计划合理，同意通过中期检查。

指导老师签字：

日期：2023 年 04 月 25 日